UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
Facultad de Ciencias de la Computación · Carrera de Software

Informe individual: *speedup*, ley de Amdahl e integración del procesamiento distribuido en el PFC

TA-IND-04 · Guía para el estudiante y rúbrica de calificación

Aplicaciones Distribuidas (ISR-701) · SPA 2026–2027

Campo	Detalle
Código	TA-IND-04
Componente	Trabajo Autónomo (TA), cuarto informe individual
Modalidad	Individual
Carácter	Sumativa
Semana	15 (1 al 7 de febrero de 2027; el lunes 1 es feriado)
Cierre	Sábado 6 de febrero de 2027, 23:59
Peso en la nota	0,75 de los 10 puntos del segundo corte
Formativa vinculada	FORM-IC-03 Calidad y pruebas en sistemas distribuidos (semana 14)
Actividad de partida	Práctica experimental PE-U4, procesamiento distribuido con Apache Spark (semana 14)
Extensión	Mínimo 4 páginas de desarrollo (secciones 2 a 6), sin contar la portada, las referencias ni los anexos
Docente	Gleiston C. Guerrero-Ulloa, PhD (`gguerrero@uteq.edu.ec`)

1. Propósito del informe

En la práctica PE-U4 su equipo midió cuánto se aceleraba un procesamiento de datos al ejecutarlo con Apache Spark. Este informe es individual y tiene dos propósitos. El primero es que usted analice críticamente esas mediciones: si se comportaron como predice la ley de Amdahl y, si no, por qué. El segundo es que use ese análisis para proponer, con argumentos y números propios, cómo se integraría el procesamiento distribuido de datos en el Proyecto Fin de Curso (PFC) de su equipo.

El informe aplica el resultado de aprendizaje de la Unidad 4: *implementa soluciones de computación paralela y distribuida con procesamiento concurrente y plataformas en la nube, evaluando su rendimiento.*

Lo que distingue un análisis de una descripción

Describir es decir «con 4 núcleos el *speedup* fue 2,68». Analizar es explicar por qué no fue 4, cuánto del trabajo resultó no escalable, de dónde viene esa parte y qué decisión de ingeniería se deriva de ello. En la práctica, cada afirmación del informe debe responder a un «¿por qué?» con un dato medido o con una fuente.

2. Conceptos que debe dominar

2.1. Aceleración y eficiencia

Si un trabajo tarda $T(1)$ con una unidad de procesamiento y $T(N)$ con N unidades **del mismo motor y con el mismo código**, la **aceleración** (*speedup*) y la **eficiencia** son:

$$S(N) = \frac{T(1)}{T(N)}, \qquad E(N) = \frac{S(N)}{N}.$$

Una eficiencia de 1 significa que cada unidad añadida rinde completamente; una eficiencia de 0,5 significa que la mitad de la capacidad añadida se pierde en esperas, coordinación o trabajo que no se reparte. En la práctica, se calcula a partir de las medianas de los tiempos medidos con $N = 1, 2, 4$ y se presenta en una tabla y en un gráfico.

2.2. Ley de Amdahl

Si una fracción f del trabajo se puede repartir entre N unidades y el resto, $1 - f$, se ejecuta siempre en una sola, la aceleración máxima es [1]:

$$S(N) = \frac{1}{(1-f) + \dfrac{f}{N}}, \qquad S_{\text{máx}} = \lim_{N \to \infty} S(N) = \frac{1}{1-f}.$$

La consecuencia práctica es fuerte: si el 10 % del trabajo no se reparte ($f = 0{,}9$), ningún número de núcleos logrará acelerar el trabajo más de 10 veces. En los procesadores actuales con muchos núcleos, esta limitación sigue condicionando el diseño de los sistemas [2].

2.3. Fracción no escalable observada (métrica de Karp y Flatt)

Con un *speedup* medido S y $N > 1$, se puede despejar de la ecuación de Amdahl la fracción del trabajo que, en los hechos, no se aceleró [3]:

$$e = \frac{\dfrac{1}{S} - \dfrac{1}{N}}{1 - \dfrac{1}{N}}, \qquad f = 1 - e.$$

Dos errores conceptuales que se penalizan

1. **Confundir e con la fracción secuencial del algoritmo.** La magnitud e incluye todo lo que impidió escalar: el código secuencial, pero también la planificación de tareas, la serialización de datos, el intercambio de datos entre tareas (*shuffle*) y la competencia por memoria o disco. Por eso se llama fracción *no escalable observada*.
2. **Confundir e con f.** La fórmula de arriba entrega la fracción *no* escalable. Si en la práctica PE-U4 usted llamó p a la magnitud calculada con esa fórmula, lo que obtuvo es $1 - f$, no la fracción paralelizable. Defina cada símbolo en su informe y verifique cuál calculó: reemplazando su valor en la ecuación de Amdahl debe recuperar el *speedup* medido.

Una señal útil: si e crece al aumentar N, la pérdida no es un trozo fijo de código secuencial, sino una sobrecarga que aumenta con el número de unidades (coordinación o comunicación).

2.4. Ley de Gustafson

La ley de Amdahl supone que el tamaño del problema es fijo. Gustafson observó que, en la práctica, al disponer de más unidades se procesan problemas más grandes, y que en ese caso la aceleración escalada crece casi linealmente [4]:

$$S_G(N) = N - (1 - f)\,(N - 1).$$

Para su PFC esta diferencia importa: no es lo mismo querer procesar *el mismo* volumen de datos más rápido (Amdahl) que procesar *más* datos en el mismo tiempo cuando el sistema crezca (Gustafson).

2.5. Tres trampas frecuentes al medir con Spark

Trampa	Por qué invalida la comparación con Amdahl
Comparar pandas con Spark	El cociente $T_{\text{pandas}}/T_{\text{Spark}}$ compara dos programas distintos, con motores y estructuras de datos distintas. Es una comparación útil para decidir qué herramienta usar, pero no es el *speedup* de Amdahl, que exige el mismo código con 1 y con N unidades.
Creer que cambió el paralelismo	En modo local, Spark ejecuta todo en un solo proceso, y el paralelismo lo fija el número de hilos de `local[K]` [5]. Si la sesión se creó con `local[*]` y solo se cambió el número de ejecutores (*executors*), el paralelismo real pudo no cambiar entre las mediciones.
Pedir más núcleos de los que hay	Si la máquina tiene 2 núcleos lógicos (como un entorno gratuito de cuadernos en la nube), medir con 4 o con 8 hilos no puede dar más aceleración que con 2: los hilos compiten por los mismos núcleos.

Spark está diseñado para distribuir el trabajo entre muchas máquinas y para reconstruir los datos perdidos a partir del linaje de transformaciones [6]; esa maquinaria tiene un costo fijo por tarea que, con pocos datos o pocas unidades, puede ser comparable al trabajo útil.

3. Estructura del documento

El informe se escribe en LaTeX y sigue este orden. Las preguntas de cada sección son guías: el informe no se escribe como una lista de respuestas, sino como un texto técnico que las responde con sus datos.

1. Portada

Código TA-IND-04, nombre del informe, universidad, facultad, carrera, asignatura, nombre completo del estudiante, equipo del PFC y nombre del proyecto, equipo con el que realizó PE-U4 (si fue distinto), paralelo, fecha y URL del repositorio en una sola línea.

2. Análisis de los resultados de *speedup* de PE-U4

1. Resuma en una tabla los tiempos de PE-U4 (mediana de cada configuración) y declare de dónde provienen: repositorio y *commit* de la práctica, conjunto de datos y número de registros, entorno

de ejecución y número de núcleos lógicos disponibles.

2. Calcule $S(N)$, $E(N)$ y e para la transformación que se midió con varias configuraciones (en PE-U4, la unión con 1, 2 y 4 ejecutores), con la sustitución numérica de cada fórmula.
3. Superponga en un mismo gráfico el *speedup* medido y las curvas de Amdahl para varios valores de f, incluido el que usted estimó.
4. Responda con argumentos: **¿coinciden los resultados con la predicción de Amdahl? ¿Por qué sí o por qué no?** Revise en particular las tres trampas de la sección 2: ¿el paralelismo realmente cambió entre las mediciones?, ¿cuántos núcleos había?, ¿qué comparación es la de Amdahl y cuál la de pandas frente a Spark?

3. Medición propia de comprobación

Esta sección es la evidencia individual del informe. Repita usted mismo, en su propio computador, una medición controlada que permita contrastar lo obtenido en PE-U4:

1. Ejecute la transformación de unión (u otra de PE-U4 que justifique) con PySpark en modo local con $K = 1, 2, 4$ hilos (`local[1]`, `local[2]`, `local[4]`), y con más si su equipo tiene más núcleos lógicos. Si tiene menos de 4, mida hasta el máximo y explíquelo.
2. Use el mismo conjunto de datos de PE-U4 o, si no es posible, uno de tamaño comparable, y declárelo.
3. Descarte una ejecución de calentamiento y mida al menos cinco repeticiones por configuración con `time.perf_counter()`, forzando el cálculo con una acción.
4. Reporte la mediana y el rango intercuartílico de cada configuración. Reportar solo el promedio de pocas mediciones oculta la variabilidad que en sistemas paralelos suele ser grande [7].
5. Registre la máquina: procesador, núcleos físicos y lógicos, memoria, sistema operativo, versión de Java y versión de PySpark.
6. Incluya una captura de la ejecución en la que se vea su usuario del sistema y la fecha y hora de la máquina.

4. Diagnóstico de la fracción no escalable

Compare los valores de e de PE-U4 con los de su medición propia y explique sus causas. Preguntas que orientan el diagnóstico: ¿e se mantiene o crece con N? ¿Qué parte del trabajo hace el *driver* sin repartir? ¿Hay intercambio de datos entre tareas en la transformación medida? ¿Qué muestra la interfaz web de Spark (pestaña *Stages*) sobre la duración de las tareas? ¿Cuánto pesa el tiempo de arranque frente al trabajo útil con el tamaño de datos usado?

5. Propuesta de integración del procesamiento distribuido en el PFC

1. **Qué procesar.** Identifique un procesamiento concreto del dominio de su PFC que justifique Spark (un reporte, una agregación histórica, una detección de patrones), con su entrada, su salida y quién usa el resultado.
2. **Volumen.** Estime el volumen de datos actual y el esperado en un año, con el cálculo que lo sustenta. Si el volumen no justifica un motor distribuido, dígalo y proponga la alternativa: esa conclusión, bien argumentada, es tan válida como la contraria.
3. **Dónde va en la arquitectura.** Ubique el componente en el diagrama de contenedores del PFC (modelo C4, nivel 2): de qué base de datos lee, dónde guarda sus resultados, cómo se dispara (por calendario, por evento o a demanda) y cómo lo consumen los demás servicios. El

procesamiento por lotes no debe ejecutarse dentro de la transacción de una solicitud del usuario [8].

4. **Cuánto se ganaría.** Con su estimación de f, prediga con Amdahl el tiempo con 4 y con 8 unidades para el volumen esperado, y discuta con Gustafson qué pasa si el volumen crece al mismo ritmo que los recursos.
5. **Cuánto costaría.** Indique dónde se ejecutaría (equipo propio, servicio administrado de Spark en la nube u otro) y su costo mensual estimado con la calculadora oficial del proveedor, con la captura fechada.

6. Conclusiones

Tres conclusiones propias, cada una con el dato que la sostiene, y una limitación de su análisis.

7. Declaración de uso de inteligencia artificial y referencias

Declaración de uso de IA (herramienta, versión, para qué y cómo verificó el resultado; si no la usó, declárelo). Referencias en formato IEEE con `biblatex`: al menos cinco, de las cuales al menos tres son artículos de revistas o congresos indexados, todas citadas en el texto donde se usan.

4. Entregables

1. **Repositorio GitHub público e individual**, `TA-IND-04-Apellido-Nombre`, con:
   - `/docs/`: el `.tex`, el `.bib`, las figuras y el PDF compilado del informe;
   - `/medicion/`: el *script* o cuaderno de la medición propia, los tiempos crudos en CSV (una fila por repetición), el archivo `maquina.txt` con los datos del equipo y el *script* que genera las tablas y los gráficos;
   - `README.md` con las instrucciones para repetir la medición y para compilar el informe (compilador, archivo principal, orden de comandos y dependencias).
2. **Documento en el SGA: solamente un documento PDF de UNA SOLA página** con los datos identificativos y la URL del repositorio escrita completa en una sola línea.

```
pdflatex informe.tex
biber informe
pdflatex informe.tex
pdflatex informe.tex
```

5. Evidencias de autoría

1. **Medición propia.** Los tiempos de la sección 3 se regeneran al ejecutar el *script* de `/medicion/`, y la captura muestra su usuario y la fecha y hora de su máquina. Los datos de `maquina.txt` deben ser coherentes con los tiempos obtenidos.
2. **Historial del repositorio.** El informe se construye a lo largo de la semana, con *commits* propios y mensajes descriptivos. Un informe subido en uno o dos *commits* al final es un indicio de autoría no propia.
3. **Propuesta específica.** La sección 5 se refiere al dominio, a los datos y a la arquitectura del PFC de su equipo; una propuesta que serviría para cualquier sistema es un indicio de contenido genérico.

4. **Coherencia numérica.** Todas las cifras del texto coinciden con las de las tablas y con los CSV.

6. Criterios de piso

Su incumplimiento implica calificación CERO en el informe

P1. PDF de una sola página con carátula y URL. El estudiante debe subir al SGA solamente un documento PDF de UNA SOLA página con los datos identificativos y, en una sola línea, la URL del repositorio donde está todo el trabajo. Si el PDF tiene más de una página, si se suben otros archivos en lugar de este PDF, si la URL no cabe en una sola línea o está rota, o si el repositorio no es accesible (privado o inexistente), la calificación es CERO.

P2. PDF reproducible. Si el PDF del informe no se genera correctamente al clonar el repositorio y compilar el archivo `.tex`, la calificación es CERO. Las instrucciones de compilación (compilador, orden de comandos, archivo principal y dependencias) deben estar en el `README.md`.

P3. Plazo. El contenido evaluable se subió al repositorio después del sábado 6 de febrero de 2027 a las 23:59.

P4. Integridad. Plagio, contenido generado por IA generativa presentado como propio, mediciones, capturas o resultados fabricados, o **una sola** referencia inexistente o cuyo DOI lleve a una obra con datos diferentes a los citados [9].

P5. Formativa vinculada. Quien no entregó la formativa FORM-IC-03 no puede presentar este informe y obtiene CERO en él, salvo justificación aprobada.

7. Cómo se calcula la nota

Cada indicador se califica con un nivel de 0 a 4 según su calidad, no por su sola presencia: el nivel es el que corresponde al aspecto de calidad peor cumplido (veracidad, precisión técnica, profundidad, pertinencia, suficiencia de la evidencia, coherencia, autoría, reproducibilidad y calidad de las fuentes). Conocer de antemano estos criterios permite revisar el propio trabajo antes de entregarlo [10].

$$\text{Nota previa} = \sum_i \frac{w_i \times n_i}{4} \times \frac{10}{100}, \qquad \text{Nota final} = \max(0,\ \text{Nota previa} - \text{Penalizaciones})$$

donde w_i es el peso del indicador en porcentaje y n_i su nivel. En la retroalimentación se informan siempre la nota previa y la nota final. La nota aporta al segundo corte con su peso: Nota/10 $\times$ 0,75.

8. Rúbrica

Los pesos de las dimensiones son los del encuadre para los informes individuales (D1 10, D2 25, D3 20, D4 25, D5 10, D6 10).

Tabla 1: Indicadores del informe

Ind.	Indicador	Sección y evidencia	Peso
D1 Cumplimiento y completitud (10)			
1.1	Estructura, extensión y entregables	Siete secciones en orden, mínimo cuatro páginas de desarrollo, repositorio completo	10
D2 Fundamentación conceptual (25)			
2.1	Amdahl, aceleración y eficiencia	Secciones 2 y 4: definiciones correctas y fórmulas con sustitución numérica	10
2.2	Fracción no escalable observada	Secciones 2 y 4: e calculada, distinguida de f y de la fracción secuencial del algoritmo	8
2.3	Gustafson y escalado	Sección 5: aplicación a la proyección del volumen del PFC	7
D3 Desarrollo técnico y evidencia (20)			
3.1	Medición propia de comprobación	Sección 3 y `/medicion/`: protocolo, CSV crudos, `maquina.txt`, captura	12
3.2	Tablas y gráficos	Secciones 2 y 3: datos con su procedencia, *speedup* medido frente a curvas de Amdahl	8
D4 Análisis crítico y resultados (25)			
4.1	¿Coinciden los resultados con Amdahl?	Sección 2: respuesta argumentada, revisión de las tres trampas	10
4.2	Diagnóstico de causas	Sección 4: comparación PE-U4 frente a medición propia y causas de e	7
4.3	Propuesta de integración en el PFC	Sección 5: qué, volumen, ubicación en la arquitectura, ganancia y costo	8
D5 Comunicación (10)			
5.1	Documento LaTeX	Redacción técnica clara, sin desbordes ni referencias sin resolver	10
D6 Referencias, ética e integridad (10)			
6.1	Referencias y declaración de IA	Al menos cinco fuentes IEEE, tres indexadas, citadas donde se usan; declaración de IA	10
	Total		**100**

Tabla 2: Rúbrica del informe: descriptores de nivel por indicador

Indicador (peso)	4 Excelente	3 Bueno	2 Aceptable	1 Insuficiente	0 Ausente
1.1 Estructura y entregables (10)	Siete secciones en orden, al menos cuatro páginas de desarrollo, repositorio con `/docs/`, `/medicion/` y README completos.	Falta un elemento menor.	Falta una sección o el desarrollo tiene menos de cuatro páginas.	Solo una parte mínima de lo pedido.	No hay informe.
2.1 Amdahl, aceleración y eficiencia (10)	Define con precisión $S(N)$, $E(N)$ y la ley de Amdahl, con sustitución numérica de cada cálculo, y usa $T(1)$ del mismo motor.	Correcto con una imprecisión menor.	Fórmulas correctas sin sustitución, o aceleración calculada contra pandas como si fuera la de Amdahl.	Errores en las fórmulas o en los cálculos.	Sin fundamentación.
2.2 Fracción no escalable (8)	Calcula e para cada N, la distingue de f y de la fracción secuencial del algoritmo, y verifica su valor reemplazándolo en Amdahl.	Correcta con una distinción poco clara.	Calcula e pero la presenta como fracción secuencial o como f.	Cálculo erróneo.	No calcula e.
2.3 Gustafson y escalado (7)	Aplica Gustafson a la proyección de volumen del PFC y contrasta con Amdahl.	Aplicación correcta con poco contraste.	Presenta la ecuación sin aplicarla.	Aplicación errónea.	Ausente.
3.1 Medición propia (12)	`local[1]`, `local[2]` y `local[4]` (o el máximo justificado), calentamiento descartado, cinco repeticiones o más, mediana y rango intercuartílico, CSV crudos, `maquina.txt` y captura con usuario y fecha; se regenera con el *script*.	Completa con un detalle de protocolo faltante.	Menos repeticiones, sin calentamiento o sin datos de la máquina.	Una sola corrida o sin *script*.	Sin medición propia.
3.2 Tablas y gráficos (8)	Tablas con procedencia de los datos; gráfico del *speedup* medido con las curvas de Amdahl para varios f, ejes y unidades.	Correctos con un detalle faltante.	Sin procedencia o sin curvas teóricas.	Gráficos ilegibles o incoherentes con las tablas.	Sin tablas ni gráficos.

Indicador (peso)	4 Excelente	3 Bueno	2 Aceptable	1 Insuficiente	0 Ausente
4.1 Coincidencia con Amdahl (10)	Responde con argumentos y datos si los resultados coinciden con Amdahl, y revisa las tres trampas (comparación con pandas, paralelismo real, núcleos disponibles).	Respuesta argumentada que omite una trampa.	Respuesta sin argumentar con datos.	Afirmación genérica («se cumple la ley»).	Sin respuesta.
4.2 Diagnóstico de causas (7)	Compara e de PE-U4 y de la medición propia, analiza si crece con N y atribuye causas concretas con evidencia (interfaz de Spark, tamaño de datos, intercambio entre tareas).	Correcto con una causa sin evidencia.	Causas listadas sin relación con los datos.	Causas genéricas.	Sin diagnóstico.
4.3 Propuesta en el PFC (8)	Procesamiento concreto del dominio, volumen calculado, ubicación en el diagrama C4 con disparo y consumo de resultados, predicción con Amdahl y costo con captura fechada; o conclusión argumentada de que no se justifica, con alternativa.	Completa con un elemento débil.	Propuesta sin números o sin ubicación en la arquitectura.	Propuesta genérica aplicable a cualquier sistema.	Sin propuesta.
5.1 Documento (10)	Redacción técnica clara y propia; sin desbordes ni referencias sin resolver; ecuaciones numeradas.	Defectos menores.	Varios defectos que dificultan la lectura.	Documento desordenado.	Sin documento legible.
6.1 Referencias e integridad (10)	Cinco referencias IEEE o más, al menos tres indexadas, verificables y citadas donde se usan; declaración de IA completa.	Reales y correctas con algún campo omitido.	Menos de cinco, o menos de tres indexadas.	Mal citadas, o sin declaración de IA.	Sin referencias o en formato distinto de IEEE.

Nota sobre 6.1: una referencia inexistente, o cuyo DOI lleve a una obra con datos diferentes a los citados, no se califica aquí: implica calificación CERO en el informe (criterio de piso P4).

9. Penalizaciones que no anulan la nota

Situación detectada	Efecto (sobre 10)
Falta la declaración de uso de inteligencia artificial	$-0{,}3$
Referencias en formato APA u otro distinto de IEEE	$6.1 = 0$
Dos indicios de uso de IA generativa o de autoría no propia, I1 e I3 a I8 del encuadre (nivel B)	$-1{,}5$
Tres o más indicios, o resultados no verificados presentados como verificados (nivel C)	$-3{,}0$

10. Ejemplo de cálculo (datos ficticios)

Este ejemplo muestra el nivel de detalle esperado en los cálculos. Sus números serán distintos.

N	$T(N)$ (s)	$S(N)$	$E(N)$	e
1	48,0	1,000	1,000	—
2	27,5	1,745	0,873	0,146
4	17,9	2,682	0,670	0,164

Con $N = 4$: $S = 48{,}0/17{,}9 = 2{,}682$, y

$$e = \frac{1/2{,}682 - 1/4}{1 - 1/4} = \frac{0{,}3729 - 0{,}2500}{0{,}75} = 0{,}164, \qquad f = 1 - e = 0{,}836.$$

Verificación: $1/(0{,}164 + 0{,}836/4) = 1/0{,}373 = 2{,}68$, que recupera el *speedup* medido. Con ese valor, el límite de Amdahl es $S_{\text{máx}} = 1/0{,}164 \approx 6{,}1$, y las predicciones para 8 y 16 unidades son 3,73 y 4,63. Como e pasa de 0,146 con $N = 2$ a 0,164 con $N = 4$, la pérdida crece con el número de unidades: además de un trozo secuencial, hay una sobrecarga de coordinación que aumenta al repartir más. Un buen informe explica de dónde puede venir esa sobrecarga en la transformación medida.

11. Lista de verificación antes de entregar

Revise su informe con esta lista

- ☐ La portada tiene el código TA-IND-04, sus datos y la URL del repositorio en una sola línea.
- ☐ Cada *speedup* se calcula con $T(1)$ del mismo motor y del mismo código.
- ☐ Cada símbolo está definido, y e reemplazada en Amdahl recupera el *speedup* medido.
- ☐ La respuesta a «¿coinciden con Amdahl?» revisa las tres trampas de la sección 2.
- ☐ La medición propia se regenera con el *script* y tiene CSV crudos, `maquina.txt` y captura.
- ☐ La propuesta usa el dominio, los datos y el diagrama de contenedores de su PFC.
- ☐ El desarrollo tiene al menos cuatro páginas, sin contar portada, referencias y anexos.
- ☐ Hay al menos cinco referencias IEEE verificadas, tres de ellas indexadas, citadas donde se

usan.

☐ El PDF se compila desde un clon limpio y no tiene `??` ni desbordes.

☐ El informe termina con la declaración de uso de IA.

12. Retroalimentación y revisión

El docente publica en el SGA la calificación con la retroalimentación individual, que incluye la nota previa y la nota final. Ante un desacuerdo, el estudiante lo plantea primero al docente, que responde en tres días; si persiste, acude a la Coordinación de Carrera.

Referencias

[1] G. M. Amdahl, «Validity of the Single Processor Approach to Achieving Large Scale Computing Capabilities,» en *Proceedings of the April 18–20, 1967, Spring Joint Computer Conference (AFIPS '67 Spring)*, Atlantic City, NJ, USA: ACM Press, 1967, págs. 483-485. DOI: 10.1145/1465482.1465560.

[2] M. D. Hill y M. R. Marty, «Amdahl's Law in the Multicore Era,» *Computer*, vol. 41, n.º 7, págs. 33-38, 2008. DOI: 10.1109/MC.2008.209.

[3] A. H. Karp y H. P. Flatt, «Measuring Parallel Processor Performance,» *Communications of the ACM*, vol. 33, n.º 5, págs. 539-543, 1990. DOI: 10.1145/78607.78614.

[4] J. L. Gustafson, «Reevaluating Amdahl's Law,» *Communications of the ACM*, vol. 31, n.º 5, págs. 532-533, 1988. DOI: 10.1145/42411.42415.

[5] The Apache Software Foundation. «Submitting Applications, Spark 4.2.0 Documentation.» (2026), dirección: https://spark.apache.org/docs/latest/submitting-applications.html (visitado 26-10-2026).

[6] M. Zaharia, R. S. Xin, P. Wendell et al., «Apache Spark: A Unified Engine for Big Data Processing,» *Communications of the ACM*, vol. 59, n.º 11, págs. 56-65, 2016. DOI: 10.1145/2934664.

[7] T. Hoefler y R. Belli, «Scientific Benchmarking of Parallel Computing Systems: Twelve Ways to Tell the Masses When Reporting Performance Results,» en *Proceedings of the International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis (SC15)*, Austin, TX, USA: ACM, 2015, págs. 1-12. DOI: 10.1145/2807591.2807644.

[8] M. Kleppmann y C. Riccomini, *Designing Data-Intensive Applications*, 2.ª ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2026, ISBN: 978-1-098-11906-5.

[9] Association for Computing Machinery, *ACM Code of Ethics and Professional Conduct*, 2018. dirección: https://www.acm.org/code-of-ethics (visitado 26-10-2026).

[10] E. Panadero y A. Jonsson, «A critical review of the arguments against the use of rubrics,» *Educational Research Review*, vol. 30, pág. 100 329, 2020. DOI: 10.1016/j.edurev.2020.100329.